

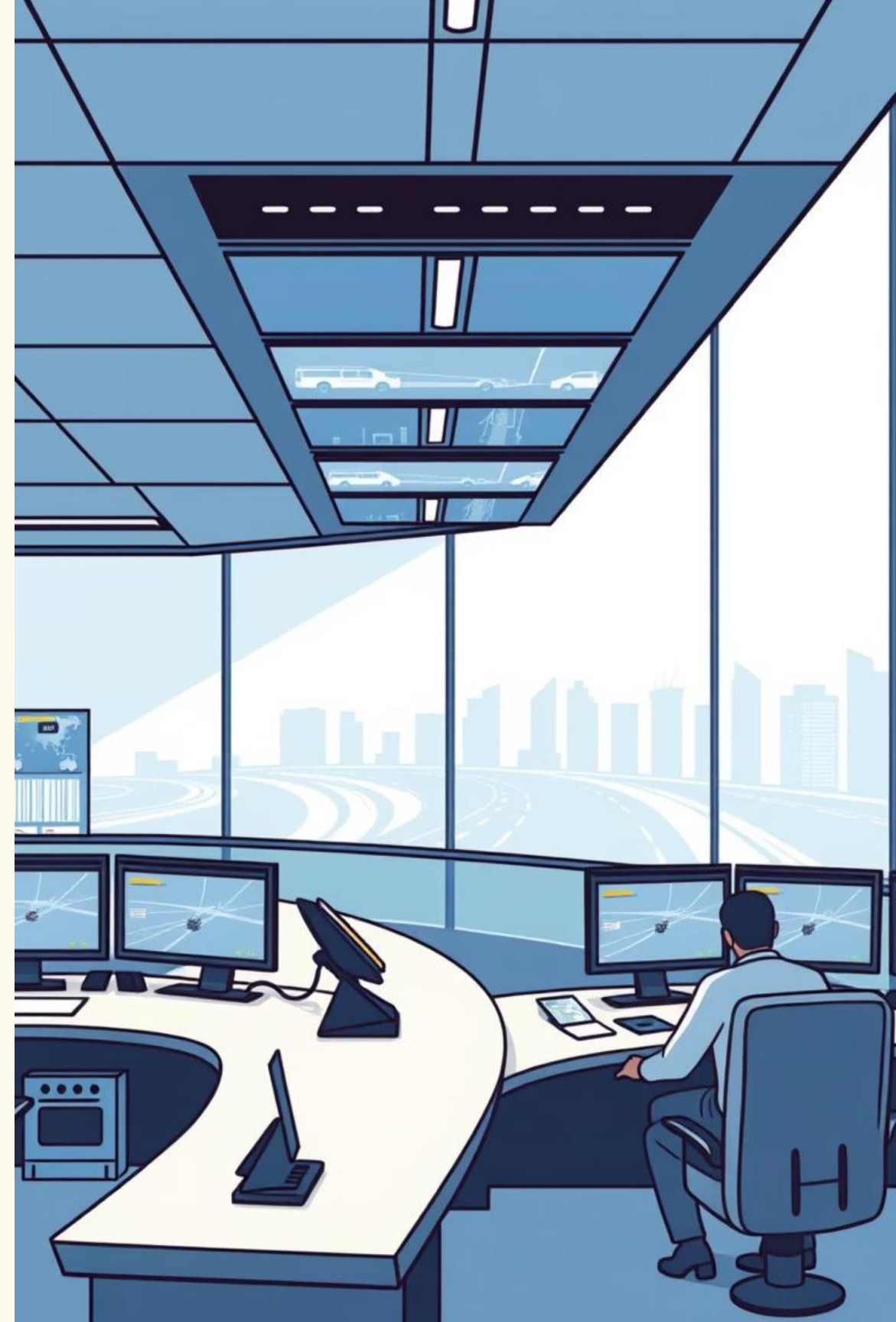
지능형 교통체계

유료도로 요금징수 시스템
TCS / 하이패스 / 스마트톨링

Data Communication

지능형 교통체계

(Intelligent Transport System)



지능형 교통체계(Intelligent Transport System)

[ITS 용어사전 2022, 국토교통부]

교통수단 및 교통시설에 대하여 센서, 제어 및 정보통신 등 첨단교통기술과 교통정보를 개발/활용하여 교통체계의 운영 및 관리를 과학화/자동화 하고, 교통의 효율성과 안전성을 향상시키는 교통체계

The screenshot shows the official website of the Ministry of Land, Urban and Planning Affairs (국토교통부). The main content area is titled '행정규칙(훈령·예규·고시)' (Administrative Rules (Orders, Precedents, and Notices)). A pop-up window titled '전체 2건' (Total 2 items) displays a table with the following data:

번호	제목	담당부서	게시일자
2	지능형교통체계 기본계획 2030 고시	모빌리티정책과	2021-10-26
1	지능형교통체계 기본계획 2020('11~'20) 고시	신교통개발과	2011-12-29

➡ 국토교통부장관은 자동차·도로, 철도, 항공, 해상 교통분야의 지능형교통 체계의 개발·보급을 촉진하기 위하여 10년 단위로 지능형교통체계에 관한 국가 차원의 기본계획을 수립 (「국가통합교통체계효율화법」 제73조)

2001 ~

지능형교통체계 기본계획 21
- Intelligent Transport Systems -

2000. 12



2011 ~



2021 ~

지능형교통체계(ITS)
기본계획 2030

- 시설·수단 상호간 다층적 소통·협력 기반 C-ITS의 스마트 교통서비스 제공 계획 -

2021. 10.



1세대 ITS

- 교통정보센터와 도로 주변장치의 일방향 정보 수집/제공
- 도로 주변장치로 수집된 정보를 VMS 등을 통해 제공



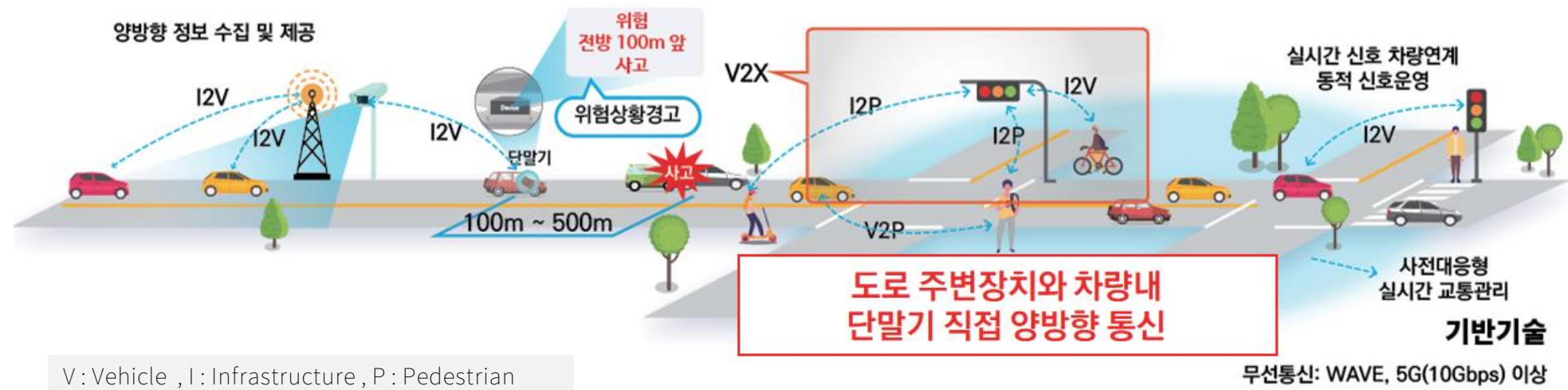
2세대 ITS

- 스마트폰과 교통정보센터의 양방향 정보 수집/제공
- 빅데이터 정보 수집 및 위치기반 맞춤형 정보제공



3세대 ITS

- 도로 주변장치와 차량내 단말기의 직접 양방향 통신
- 수집된 빅데이터를 활용한 교통상황 예측, 신호운영 등



4세대 ITS

- 자율주행차량과 도로 주변장치의 양방향 통신
- 3세대 대비 높은 정확도, 실시간성, 연속성 등 요구



1.2 고속도로 ITS 기본계획 2020 수정·보완(2015.12)

1) 비전 및 목표

- 고속도로 ITS 기본계획 수정·보완의 비전은 "자율협력 스마트 고속도로"이며, 도로 및 인프라와 자동차간 또는 자동차간 자율주행, 안전주행, 편의성을 지원하는 다양한 정보를 실시간으로 공유하고, 상호 협력함으로써, 차별화된 스마트한 고속도로



[그림 3-2] 고속도로 기본계획 2020 수정·보완 비전 및 목표

- 비전 달성을 위하여 고속도로 ITS 서비스의 핵심 가치인 안전성, 편리성, 쾌적성 측면에서 비전 구현을 위한 달성목표와 중점 서비스를 제시
- (안전성) 차량간 충돌사고 50% 감소, 사고 치사율 50% 감소를 목표로 설정하였으며, 중점서비스로, 돌발검지/정보제공 서비스(V2X), 기상이상 감지 및 자동처리서비스, V2X기반 차량간 사고예방 서비스 등을 제시
- (편리성) 스마트톨링 100% 전환, 스마트 단말 이용률 80% 이상을 목표로 설정하였으며, 중점서비스로, 다매체 전자지불 서비스, 스마트톨링 기반 주차장, 휴게소 등 편의시설 전자지불/예약 서비스 등을 제시
- (쾌적성) 상습정체구간 50% 감소를 목표로 설정하였으며, 중점서비스로, V2X기반 교통정보제공서비스, 상황대응형 (갓길)차로제어서비스, 진입교통량관리 서비스 등을 제시



[그림 3-3] 국가 ITS 서비스 분류체계에 따른 ITS 도출 서비스

1. 교통관리

도로소통 및 안전 등 실시간 정보를 수집하고
이 정보를 기반으로 교통 흐름을 유도,제어하고 운전자에게 정보를 제공하는 서비스

➔ 기본교통정보제공, 돌발상황관리, 주의운전구간관리, 자동교통단속, 실시간 신호제어 등

교통류 제어

돌발상황 관리



1. 교통관리

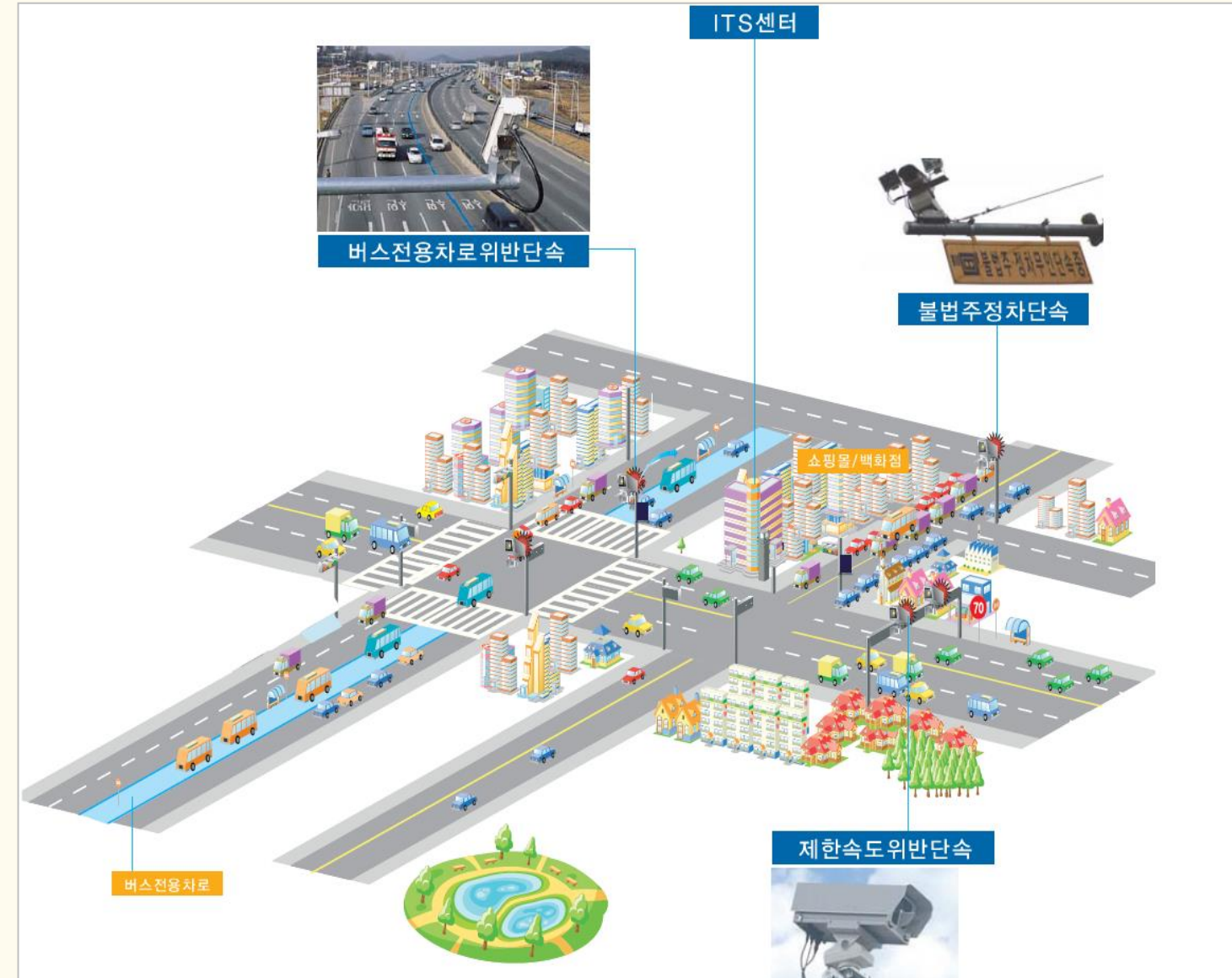
도로소통 및 안전 등 실시간 정보를 수집하고
이 정보를 기반으로 교통 흐름을 유도,제어하고 운전자에게 정보를 제공하는 서비스

➡ 기본교통정보제공, 돌발상황관기, 주의운전구간관리, 자동교통단속, 실시간 신호제어 등

주의운전구간 관리



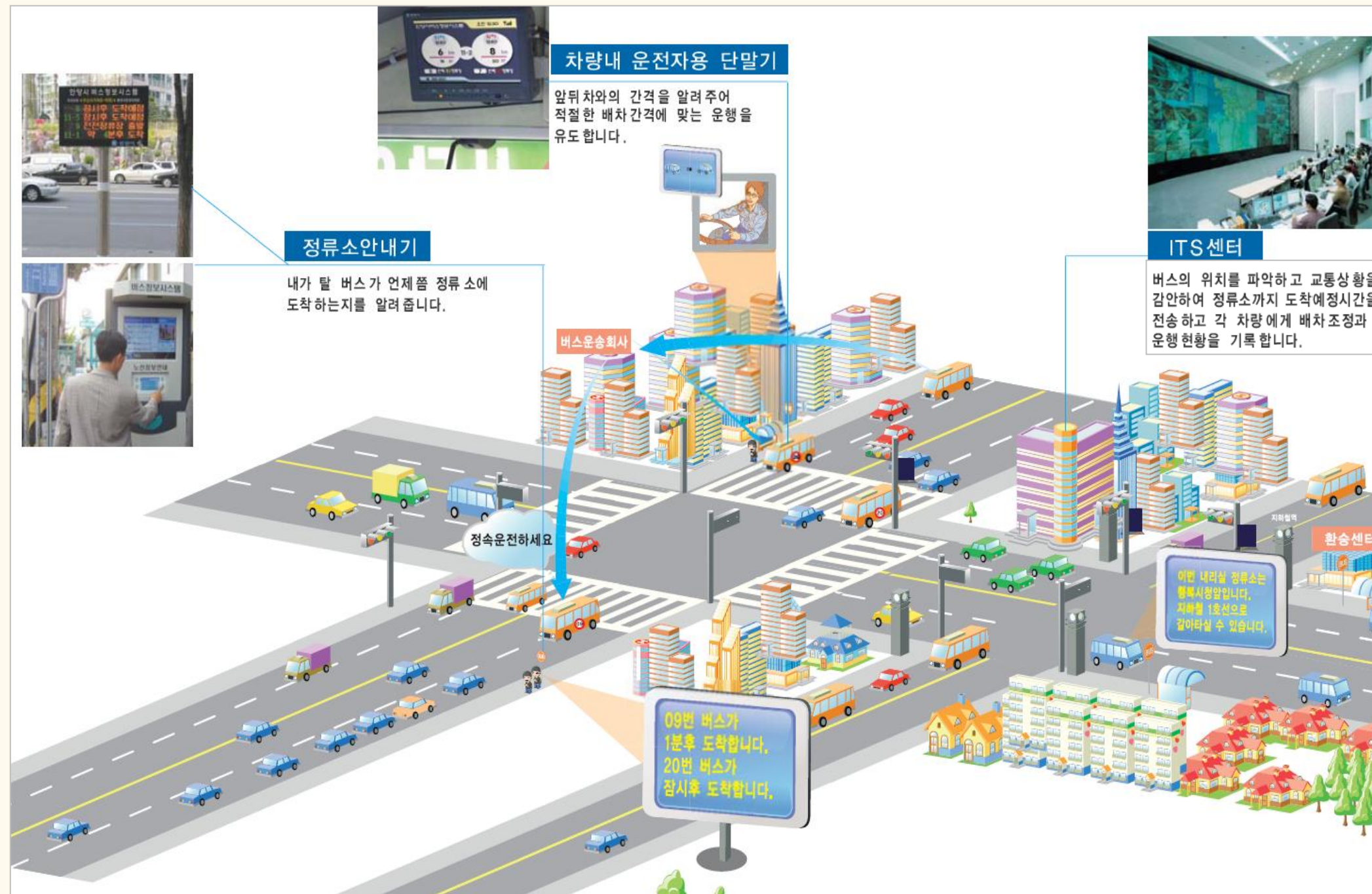
자동교통단속



2. 대중교통

대중교통운행정보를 수집하고
이 정보를 기반으로 대중교통수단 운영을 조정, 관리하고 여행자에게 정보를 제공하는 서비스

➡ 버스운행관리, 버스정보제공 등



3. 전자지불

교통시설 및 수단의 이용요금 지불에 따른 지체, 이용자의 불편, 요금징수업무의 비효율성을 해소하기 위하여 전자화폐를 통해 자동으로 지불하는 서비스

➡ 통행료, 주차요금, 버스요금 지불 등



4. 교통정보유통

공공기관이 수집하는 교통정보를 효율적으로 공유·활용하기 위하여
민간부문에 배포하거나 여행자에게 제공하는 서비스

➡ 교통정보 연계관리, 통합교통정보 제공 등



5. 부가교통정보

민간부문이 공공부문 교통정보 및 별도로 수집한 교통정보를 바탕으로
이용자의 요구에 맞춰 가공, 제공하는 서비스

➡ 실시간 경로안내 등

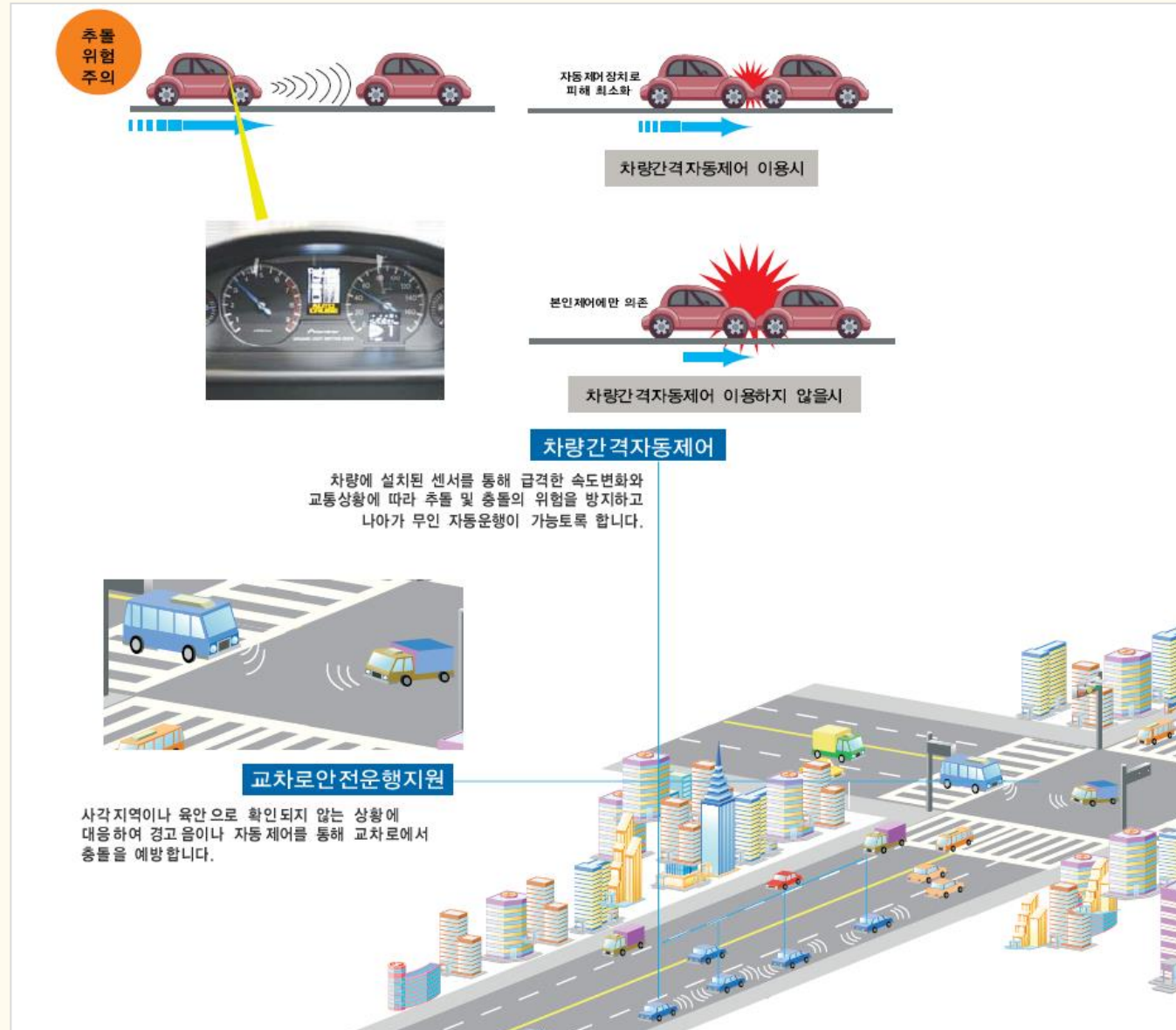


6. 지능형차량 도로

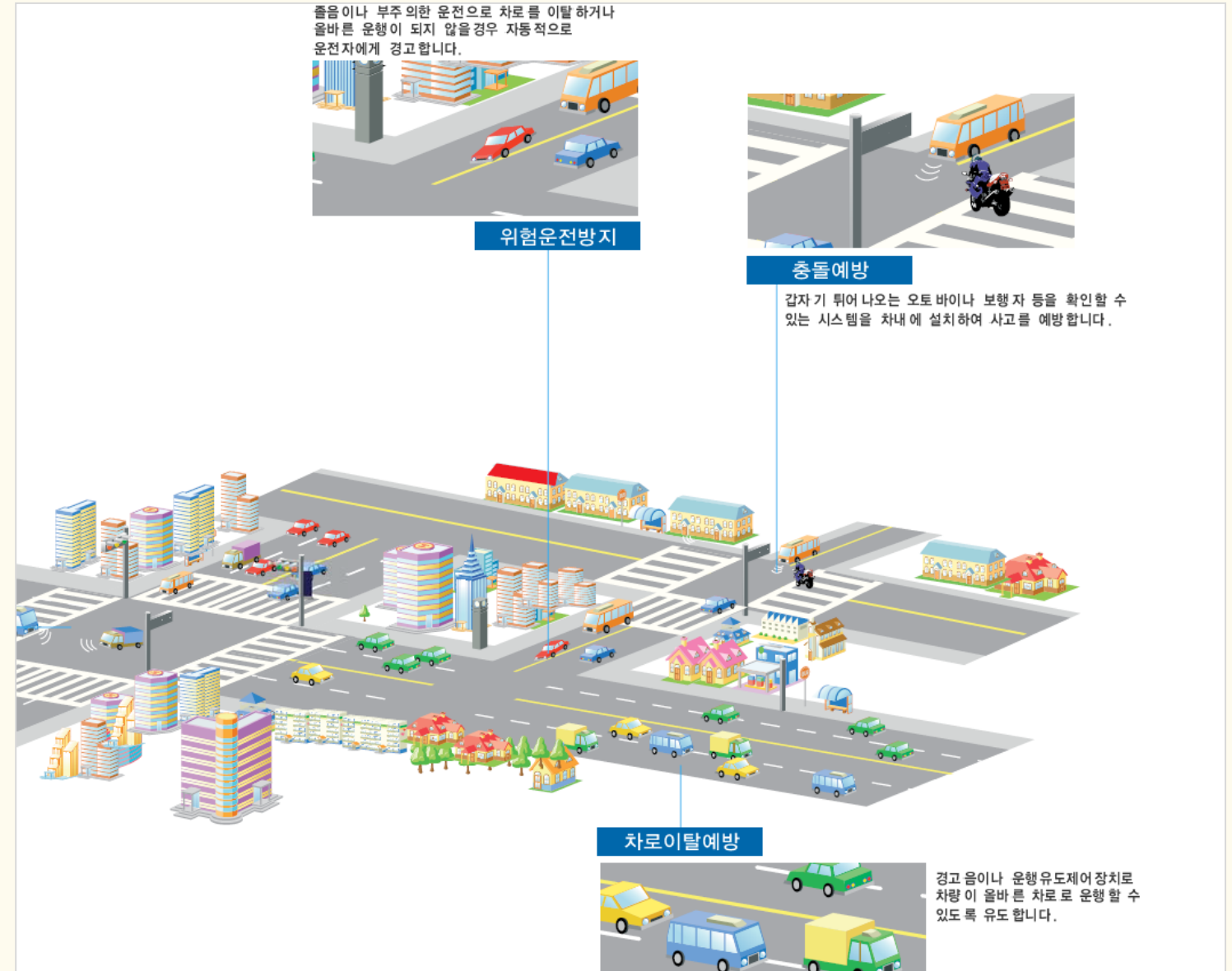
도로의 위험요소를 감지하여 운전자에게 경고하거나 차량이 스스로 위험요소를 피해 주행하는 서비스

➡ 안전운전차량, 안전운행도로, 자율운행 등

안전운전차량



안전운행 도로



7. 화물운송

화물운송차량의 운행정보를 수집하여
화물차량의 운행을 지원하거나 화물차량관리에 이용하는 서비스

→ 화물운행 차량 지원, 위험화물차량안전관리 등



3) 서비스 실행을 위한 시스템 도입

가. ITS 서비스 실행을 위한 도입검토 시스템

- 고속도로 ITS 서비스 실행을 위하여, ITS 구축시스템 및 시스템별 구축·확대계획, 국내외 관련기술 개발동향, 추진계획 등을 검토하여 고속도로 ITS 서비스별 도입가능한 시스템을 제시

[표 3-7] 서비스 실행을 위한 도입 시스템

ITS 서비스	도입시스템	내용
1. 본선 진입교통류 관리	램프미터링시스템 (RMS)	• 고속도로 본선과 진입로 교통상황에 따라, 본선 진입교통량을 조절하는 시스템
2. 상황대응형 갓길차로제어	갓길차로제어시스템 (LCS)	• 갓길에 LCS 신호기를 설치하여 혼잡시간대에 갓길을 가변차로로 활용하여, 도로용량을 증대시키는 시스템
3. 가변속도제어	가변속도제어시스템 (VSL)	• 기상 악천후, 돌발상황 시, 적정 제한속도(가변)를 표출하여, 교통류의 안정적 운영을 도모하는 시스템
4. 돌발상황 감지	돌발상황 감지시스템	• 레이더 센서를 이용하여 도로에 발생하는 위험정보(낙하물, 돌발상황 등)를 자동 감지하여 도로관리 운영자와 인접 차량에 제공하는 시스템
5. 돌발상황 가공/처리	돌발상황 가공 및 처리시스템	• 다양하게 수집하는 교통자료 및 돌발정보를 가공·융합으로 정보 정확도를 향상시키고 돌발상황 처리능력을 향상시키는 시스템
6. 소통상황, 안전정보 제공	One-Pass 안전지킴이	• 스마트폰, 내비게이션 및 차내단말기 등에 운전자 위치기반(LBS)의 교통, 사고, 공사, 위험구간 및 기타 다양한 부가정보를 제공하여 안전운전을 지원하는 시스템
7. 차량데이터 수집/교통정보제공	V2X통신 인프라 시스템	• 노변기지국과 스마트 차내단말기간 전용 무선통신(WAVE)을 통하여, 교통정보·안전정보 등을 수집하고 제공하는 시스템
8. 기상이상 감지 및 대응	기상이상감지 및 대응시스템	• 폭설, 안개, 강우, 강풍, 결빙 등 기상이상에 대응하기 위해 구축하는 다양한 ITS 시스템에 대한 종합적 DB 구축 및 분석으로 위험구간 예측/대응하는 시스템
9. 공사구간 안전관리	공사구간 안전관리	• 고속도로 공사구간에 대한 실시간 공사등록 관리, 공사구간 교통정보 수집 및 분석, LBS 기반 정보제공 및 교통류 제어로 공사구간 안전성 향상 및 공사구간 교통정체 감소를 도모하는 시스템
10. 과적단속	고속WIM 등	• 스마트 제한차량 단속시스템, 스마트톨링 대비 단속시스템 등 기존의 저속WIM 방식을 고도화하는 시스템
11. 적재불량차량 단속	적재불량 단속시스템	• 영상, 레이더 기술 등을 이용하여 적재불량(편중적재, 결속불량, 액체방류, 덮개미설치, 낙하물 발생우려 등) 차량을 자동으로 단속하는 시스템
12. 현장시스템 통합관리	현장시스템 통합/원격관리시스템	• ITS현장시스템의 센터 내 통합적인 원격관제, 관리를 위한 시스템 성능고도화



ITS 서비스	도입시스템	내용
13. 대중교통 환승지원	환승정보제공시스템 (BIS)	• 고속도로 EX-허브에 실시간 버스정보, 지하철 운행정보를 제공하는 통합 BIS 시스템
14. 스마트톨링	스마트톨링시스템	• 무선통신 및 영상인식 기술로 입구 통행권 발권 및 출구 요금 납부를 위해 정차 및 감속할 필요 없는 무인자동차 요금징수 시스템
15. 편의시설 전자지불	스마트주차장시스템 생활밀착형하이패스	• 고속도로 내 유료주차장의 주차이용 요금을 하이패스를 이용하여 전자지불 하는 시스템 • 고속도로 외 도심 유료주차장(공영, 민간), 주요소 등으로 하이패스 전자지불 시스템 확대 도입
16. 교통정보 연계	교통정보연계시스템	• 민간교통정보 연계시스템 및 연계정보 분석 시스템
17. 교통정보 통합/분석	교통정보 통합분석/공개시스템	• 다양한 ITS 현장장비로부터 수집되는 자료의 다각적 분석 및 정보의 민간공개를 통한 이용자 서비스 활성화
18. 이용자 맞춤형 여행정보제공	휴게소이용 지원시스템	• 휴게소 편의시설 정보제공, 사전예약, 통합결제, 주차정보, 이용지원서비스 통합의 첨단 스마트 휴게소 • 간편휴게소(Drive-Thru)
19. 휴게소 이용지원	주차정보제공시스템 (휴게소교통안내)	• 교통량 및 정체율 높은 휴게소의 주차 잔여공간 및 주차 혼잡정보를 제공하는 시스템
20. 주차정보제공	C-ITS 차내 단말기 시스템	• 노변기지국과 스마트 차내단말기간 전용 무선통신(WAVE)을 통하여, 교통정보·안전정보 등을 수집하고 제공하는 시스템
21. 실시간 안전운행 차량지원	도로파손실시간 자동제보시스템	• 도로주행차량 및 운전자로부터 실시간 도로파손정보를 제동으로 제공받아 즉각적 유지관리를 지원하는 시스템(도로파손 통과시 진동을 통한 자동인식)
22. 실시간 안전운행 도로지원	드론을 이용한 고속도로관리시스템 비탈면도로관리 시스템	• 무인비행체(드론)를 활용한 고속도로 점검, 교통관리, 단속, 재난, 교량, 구조물 관리 • 고속도로 비탈면 등에 센서를 부착하여, 붕괴 등 유지관리 필요시 센터로 전송하는 시스템
23. 자율주행자동차 이동지원	자율협력주행 ITS시스템	• 고속도로 운행차량의 자율주행을 위한 인프라 확충 및 도로부하 협력시스템
24. 화물차 안전주행정보	화물차안전주행정보 제공시스템	• 화물차 하이패스 단말기, C-ITS 단말기를 통하여 일반차량 대비 2차사고 및 사망률이 높은 화물차량에 대한 특화된 안전주행 정보를 제공하는 시스템
25. 타이어 공기압 점검	타이어공기압 자동점검시스템	• 화물차의 축중계측을 통해 타이어 공기압을 자동으로 점검하고, 운전자에게 전송하는 시스템
26. 위험물차량 모니터링	위험물차량모니터링/위험물정보 관리시스템	• 위험물차량 및 위험물의 실시간 위치를 추적관리함으로써, 위험물차량 사고발생시 위험물질 특성별 적절한 대응을 도모하기 위한 시스템
27. 위험물정보 연계관리		

고속도로 ITS 2030 추진전략



고속도로 ITS 2030 서비스



추진방향 및 주요 과제 · 서비스

추진방향	추진과제	주요서비스
안전강화	① 음영없는 모니터링 체계 구축	1. 다기능 CCTV로 전방향 상황관제 실시
		2. 안전취약구간에 다중센서를 활용한 돌발상황 검지
		3. 도로노면상태 관리시스템으로 도로위험정보 제공
	② 실시간 위험상황 대응체계 도입	4. 공사구간 관리시스템으로 차로단위로 공사정보 제공
		5. 이동형 단말기를 통한 실시간 도로위험정보 제공
	③ 교통정보 제공 인프라 고도화	6. 속도유도 조명을 통한 터널내 적정 운행속도 유도
		7. 능동형 교통제어로 교통사고 선제적 대응
	④ 고속도로 전용 무선통신망 환경 조성	8. 도로조명을 활용한 사고발생 위험상황 관리
		9. C-ITS 서비스 지원 통신망 구축방안
		10. 초고속 · 초저지연 무선통신망 구축방안
미래선도	⑤ 빅데이터 기술기반의 데이터 품질관리 체계 마련	11. VDS-DSRC 속도데이터 등 상시데이터 진단 관리
		12. 정보연계를 위한 데이터 표준관리 시스템 구축
		13. 데이터 품질관리 체계 마련
	⑥ AI기반의 원격유지관리체계 도입	14. AI기반 원격유지관리 체계 도입방안
		15. AI기반 예방정비 및 자동 고장분석 방안
	⑦ 디지털트윈 기반 교통상황예측 · 진단관리	16. 디지털트윈 기반 교통류 최적화 방안
서비스혁신	⑧ 체감형 FUN한 고객서비스제공	17. 디지털트윈 기반 재난 · 재해 대응관리 방안
		18. 네비게이션 기반 체감형 서비스 제공방안
		19. 휴게소/졸음쉼터 서비스 제공방안
	⑨ 자율협력 주행지원 기반마련	20. 스마트톨링 서비스 제공방안
		21. 디지털 도로구현을 위한 실시간 갱신 맵(map) 제공
		22. 디지털 도로 인프라 등급 관리
		23. 주행 안전성 향상을 위한 인프라 가이드스 제공
	⑩ 미래항공 모빌리티 서비스기반 마련	24. 해킹방지를 위한 V2X 보안인증관리
		25. 미래 항공 모빌리티 지원체계 관리

1.1 다기능 CCTV로 전방향 상황관제 실시

1) 정의

- AI 알고리즘을 탑재한 CCTV가 다양한 위험상황을 자동검지하여 신속하게 운영자, 운전자에게 알려주는 서비스
 - 영상기반 현장장치(VDS, AVI, 돌발검지 등) 기능을 통합·고도화하여 현장에서 즉각 대응 모니터링 지원
 - 설치환경에 따라 세로형 CCTV, 초저조도 CCTV 도입 및 고정 CCTV, 보조CCTV, 펜틸트 기능 돔 CCTV 설치

2) 필요성

- CCTV 음영구간*, 노후설비, 상황적 기능 저하** 및 일관성 없는 설치로 영상기반 상황 관제 제약 발생
 - * 안전취약구간 CCTV 음영비율: 결빙 40.1%, 안개 41.5%, 사고 21.6%, 정체 21.2%,
 - ** 야간 저조도 환경(800대) 및 악천후 시 시거제한(80대)에 따른 관제 곤란
- 돌발상황을 관리자 육안으로 모니터링하는 한계로 인해 위험상황 조기 발견 및 신속한 대응 미흡



5) 기능 요구사항

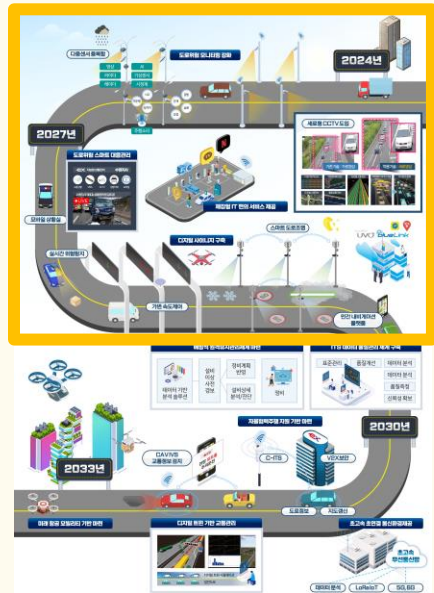
가) 센터

- 위험상황정보 관리 플랫폼(타 시스템/ 플랫폼과 통합 운영 가능)
 - 디지털트윈 표출을 통한 차로단위 도로위험상황 통합 관리
 - 현장 CCTV로부터 돌발상황(정지차, 역주행, 보행자) 수집 및 경고알림
 - 정밀도로지도 매칭 및 차로단위 교통정보(교통량, 차종분류, 대기행렬) 생성 및 표출
 - 타 돌발상황 검지시스템, 노면상태 관리시스템, 스마트 CCTV 분석시스템 등과 연계하여 도로위험상황* 통합 관리
 - * 돌발상황, 결빙, 습윤 등 노면 상태, 안개, 강우, 강설 등 기상 위험상황
 - 돌발상황 발생시 동영상 줌인 및 돌발내역 표출
 - 4축 PTRZ CCTV 세로비율 영상표출
 - 센터 운영플랫폼과 연계하여 도로소통상태, 통행시간, 돌발상황, 우회정보 등 운전자에 제공
 - VMS 메시지 자동연계 및 외부 연계(Open API)를 통한 민간 교통정보 제공에 활용

나) 현장

- 엣지형 CCTV
 - 4축 PTRZ (가로-세로 회전구동부), 광축 보정을 통한 정확한 PTZ 이동
 - 영상기반 객체 글로벌 좌표 추출
 - AI 엣지컴퓨팅 기반 교통정보 및 돌발상황 검지
 - * 돌발상황 (보행자, 정지차, 역주행) 검지
 - * 차로단위 교통정보(교통량, 속도, 차종분류, 대기행렬) 생성
- 초저조도 CCTV (가로등 없는 구간 추가)

서비스 로드맵



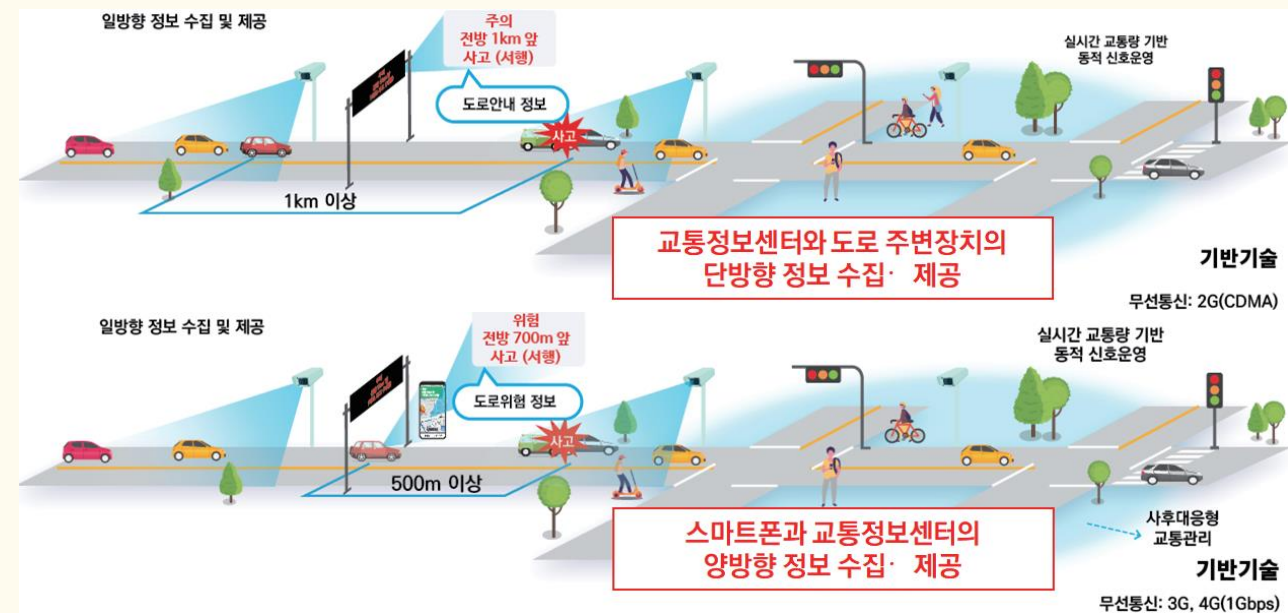
지능형 교통체계(Intelligent Transport System)

[ITS 용어사전 2022, 국토교통부]

교통수단 및 교통시설에 대하여 센서, 제어 및 정보통신 등 첨단교통기술과 교통정보를 개발/활용하여 교통체계의 운영 및 관리를 과학화/자동화 하고, 교통의 효율성과 안전성을 향상시키는 교통체계

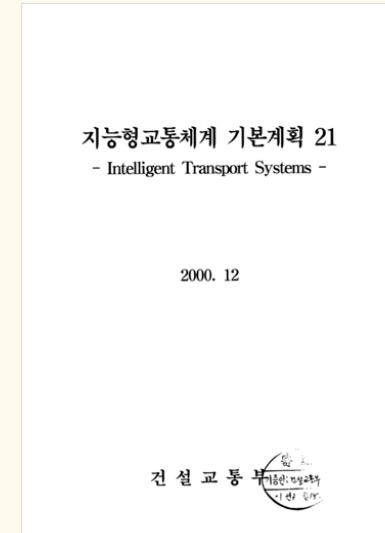
번호	제목	담당부서	제시일자
2	지능형교통체계 기본계획 2030 고시	모빌리티정책과	2021-10-26
1	지능형교통체계 기본계획 2020(11~20) 고시	신교통개발과	2011-12-29

→ 국토교통부장관은 자동차·도로, 철도, 항공, 해상 교통분야의 지능형교통 체계의 개발·보급을 촉진하기 위하여 10년 단위로 지능형교통체계에 관한 국가 차원의 기본계획을 수립 (「국가통합교통체계효율화법」 제73조)



- 교통관리
- 대중교통
- 전자지불
- 교통정보 유통
- 부가 교통정보
- 지능형 차량 도로
- 화물운송

2001 ~



2011 ~



2021 ~

